

# TAROS

Desktop Photonic Quantum Computer

## AC アダプタで動く デスクトップ誤り訂正型光量子コンピュータ

7-in-1 Quantum Platform | 完全室温・109W | 1,350万～2,550万円

購入初日から6つの商用モードが稼働 — 量子優位証明を待たずに価値を提供

# 1台で7役。購入初日から価値を届ける。

|                                                              |                                                                    |                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>Mode 1</p> <h2>FTQC</h2> <p>量子化学・量子重力</p> <p>Phase 0+</p> | <p>Mode 2</p> <h2>CIM</h2> <p>組合せ最適化<br/>~2,000スピン</p> <p>購入即日</p> | <p>Mode 3</p> <h2>QRC</h2> <p>時系列予測<br/>異常検知</p> <p>購入即日</p> | <p>Mode 4</p> <h2>QRNG</h2> <p>量子乱数<br/>~200Mbps</p> <p>購入即日</p> | <p>Mode 5</p> <h2>Sensing</h2> <p>SQL以下<br/>精密測定</p> <p>購入即日</p> | <p>Mode 6</p> <h2>Imaging</h2> <p>サブショットノイズ<br/>顕微鏡</p> <p>購入即日</p> | <p>Mode 7</p> <h2>Tensor</h2> <p>AI推論加速</p> <p>購入即日</p> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Mode 2-7は購入初日からSW変更のみで稼働。追加ハードウェアゼロ。全モード共通HW。

† 初期SW設定1-2週間を含む。Mode 1(FTQC)はファームウェア更新で段階的に進化。

## THE PROBLEM

# 量子コンピュータは 「データセンター専用」で 止まっている

超伝導・イオン方式は希釈冷凍機 (15mK)  
または高真空イオントラップを必須とし、  
原理的に小型化が不可能。

冷却

**15mK ~ 4K**

希釈冷凍機 / He冷凍機

消費電力

**30~200kW**

施設の専用配電が必要

サイズ

**部屋規模**

既存建屋への設置に改装必要

価格

**4.5~22.5億円**

購入は政府・大企業のみ

結果: 量子コンピュータを「実機で触れる」研究者は世界で1万人未満。教育・研究のボトルネック。

## OUR SOLUTION

# 光だから、室温で動く。光だから、デスクに置ける。

重量

**7.5kg**

Pro モデル

消費電力

**109W**

USB-PD EPR

冷凍機

**0K**

完全室温

価格

**1,800万円**

Pro モデル

## HOW — 技術スタック

- **PPLN導波路OPA**  
13dB スクイズド光 (NTT 12.1dB CW実証)
- **macronode TDM クラスタ**  
光ファイバ遅延線で時分割に論理qubitを量産
- **GKP + 表面符号 (d=3/5/7)**  
Phase 2+ PIC 統合で +1.8dB マージン確保

## WHY NOW — 今、成立する理由

- **PPLN導波路の量産化**  
NTT・住友・nLight 商用ライン稼働
- **Soft-info MWPM 閾値確立**  
Noh-Chamberland 2022 で1.5%確定
- **Versal FPGA 27ns FF**  
光-電気-光ループが ns級で閉じる時代
- **CVBQP  $\supseteq$  BQP 証明**  
ITCS 2025: CV量子計算 $\geq$ 標準QC

## DAY-1 VALUE

# 量子優位を待たない。購入初日から収益化。

## 購入・納品

Taros Pro 1,800万円  
設置 10分 (AC接続のみ)

## SW設定 (1-2週)

モード選択・キャリブレーション  
追加HW不要

## 6モード即日稼働

FTQC以外の全モードで  
商用価値を即時提供

### 購入初日から稼働する6モードの商用価値

#### CIM

組合せ最適化 ~2,000スピン

車両ルーティング・スケジューリング  
競合\$5K-50K内蔵

#### QRC

量子リザーバ計算

時系列予測・異常検知  
14bit soft-info 高精度

#### QRNG

量子乱数 ~200Mbps

真空ゆらぎホモダイン測定  
認証済み QR 生成

#### Sensing

SQL以下 精密測定

スクイーズド光センシング  
研究・計測用途

#### Imaging

サブショットノイズ顕微鏡

量子強化イメージング  
バイオ・材料科学

#### Tensor

AI推論加速

フォトニック行列演算  
推論コスト削減

FTQC完成前からMode 2-7で顧客価値を提供 → 量子コンピュータ初の「Day-1 Revenue」モデル

## 性能の根拠 — 数字は文献と独立計算で裏付け済み



### 閾値マージン — Phase 2+ PIC 統合での量子誤り訂正成立余裕



→ Phase 2+ PIC 余裕 +1.8dB — 製品要件  $p_L \approx 3.3 \times 10^{-4}$  を達成

# CV方式の3つの決定的優位性

1

## 14bit soft-info

全競合方式は binary シンドローム。CV方式は14bitアナログ情報をデコーダに供給。MWPM閾値 1.5% は soft-info で達成。同一物理エラー率で論理エラー率を桁違いに低減。

2

## qumode = 無限次元ヒルベルト空間

ボソニック場理論をネイティブにシミュレーション。格子ゲージ理論、Bose-Hubbard、分子振動。CVBQP  $\supseteq$  BQP 証明済み (ITCS 2025)。

3

## 7-in-1 プラットフォーム

同一HWで7動作モード。量子優位証明前から6モードで商用価値を提供。競合方式では実現不可能な多用途性。投資リスクを本質的に低減。

# 単一プラットフォームで 3 製品 — d=3/5/7 スケーリング

## Taros Edu

d = 3

1,350万円

重量 ~4.3kg

消費電力 ~104W

論理 qubit 1-10

p\_L  $\sim 10^2$  (MWPM)

教育・QEC研究

## Taros Pro

d = 5

FLAGSHIP

1,800万円

重量 ~7.5kg

消費電力 ~109W

論理 qubit 10-100

p\_L  $\sim 10^4$  (MWPM)

研究・VQE / QAOA

## Taros Max

d = 7

2,550万円

重量 ~9.7kg

消費電力 ~112W

論理 qubit 10-1,000+

p\_L  $\sim 3.3 \times 10^4$  (MWPM)

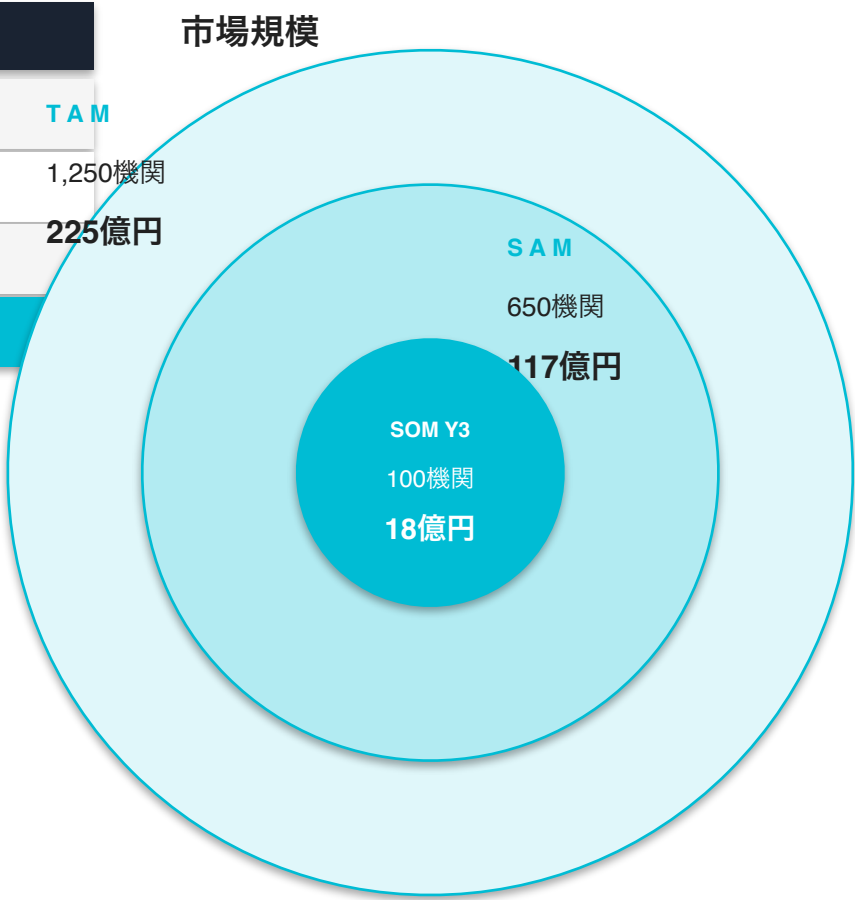
FTQC・量子化学

単一光学プラットフォーム + PMF遅延線の長さ調整のみで3製品を展開 → 量産設計コスト 1/3



# 「量子コンピュータの Raspberry Pi」 – ブルーオーシャン

| 製品            | 方式     | サイズ   | 消費電力   | 冷却   | 価格      |
|---------------|--------|-------|--------|------|---------|
| IBM QS Two    | 超伝導    | 部屋    | 200kW+ | 15mK | 22.5億円+ |
| IonQ Forte    | イオン    | ラックx3 | 30kW   | 高真空  | 4.5億円+  |
| Xanadu Aurora | フォトニック | ラック多数 | 100kW+ | 4K   | 15億円+   |
| Taros Pro     | CV 光子  | 7.5kg | 109W   | 完全室温 | 1,800万円 |



## 机上の数字ではない — 既に独立検証済み

**100M shots****Stim 量子シミュレーション**

p\_phys=5×10<sup>-4</sup>, d=3/5/7 すべての論理エラー率予測を約1億ショットで再現。

完了

**9件 文献照合****公開文献との独立照合**

Noh-Chamberland 2022, Stafford-Menicucci 2025 など9件の査読済論文と数値突合。

完了

**156q 実機****IBM Quantum 実機検証**

ibm\_fez (156 qubit) 上でデコード計算量・サイクル時間を実測。FPGA設計値と整合。

完了

**13項目****ノイズバジェット (BSモデル)**

GAWBS, EO消光比, AWG, PIC統合損失など全項目をBSモデルで個別計上。隠れた損失なし。

完了

→ 設計書 14本 公開 — 完全な技術デューデリジェンス対応済み

# 段階的検証 → プロトタイプ → 量産



最重要マイルストーン: G-EXP1 (開始後2ヶ月) — 約800万円で Level A 成功確率を 25-35% → 50%超

# リスクは透明に開示。レッドチーム評価を経た保守的見積り

## OPA 13dB パルス未実証

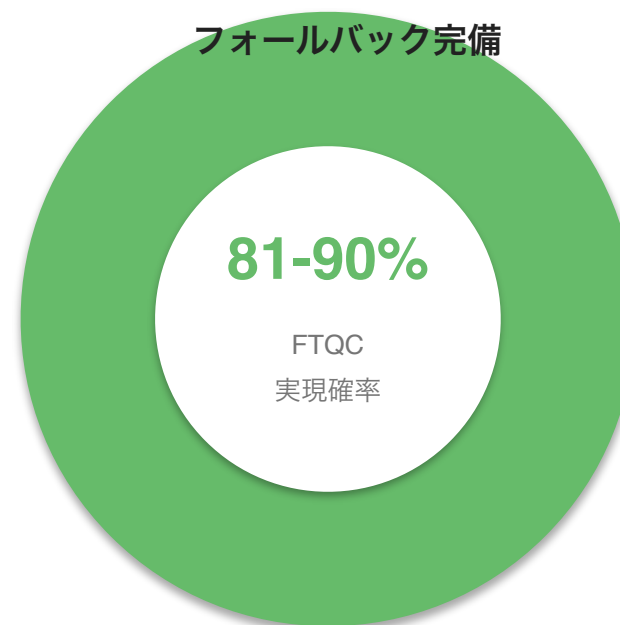
NTT 12.1dB CW は実証済 → SiN clad 改良で 0.9dB ギャップ。Phase -1 で検証。

## MWPM / Soft-info 製品化

Phase 0/1 は UF 350ns で実証 → Phase 2+ PIC で MWPM 510ns へ移行。

## G-EXP1 結果未取得

約800万円 で Phase -1 開始後2ヶ月に実施。失敗時は DV-FBQC へフォールバック。



CV pure 81% / CV+QD 90%

CV不成立時は DV-FBQC 方式 (28kg / 2.1kW / 約6,480万円)  
にフォールバック — 投資リスクを限定

# 段階的に検証、最小資本で世界初へ



## 競合の累計調達額 — 桁違いの資本効率



## FINANCIAL PROJECTION

## 黒字化から36億円 ARR を視野

黒字化タイミング

Phase 2完了後

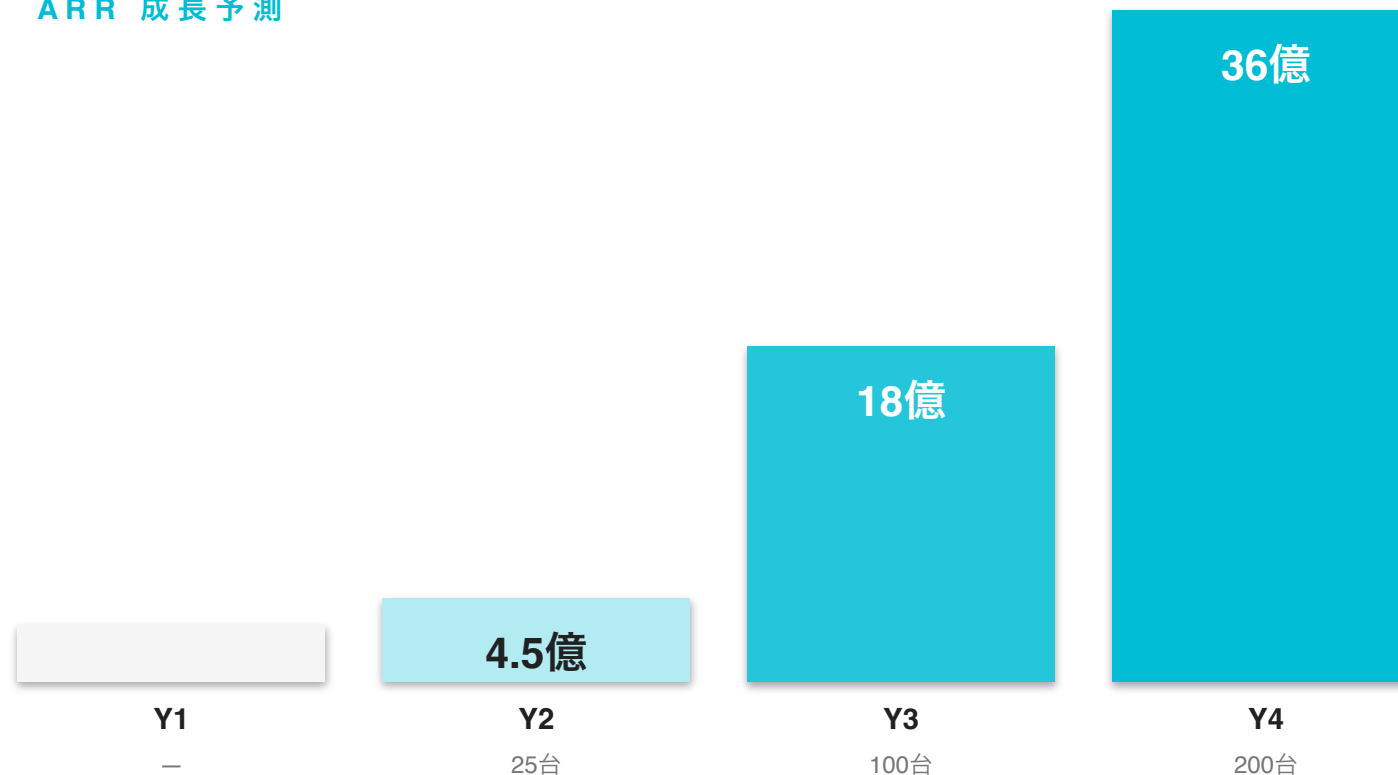
1~2年

粗利率

~33%

規模効果で通増

ARR 成長予測



投資論理: 失敗時上限 4.6億円 (Phase -1)、成功時 ARR 36億円 (Y4) — リスク調整後リターン ~3.5倍

# Taros が拓く4つの未来産業

## 量子脳 — NeuroQ

FitzHugh-Nagumo神経モデル→Schrödinger変換  
→ CV量子で神経回路を直接シミュレーション  
Phase 1: C.elegans 302ニューロン (600 qumode)  
Phase 2+: ショウジョウバエ 127,400ニューロン

## 量子シミュレーション — 万物の設計者

創薬: P450精度 71%→94% / PETase 87×活性  
不老長寿: プロトントンネリング(DNA変異4×)  
マテリアル / 仮想生物 / Bose-Hubbard  
宇宙: 光子 $m=0$  → 量子重力デコヒーレンス免疫

Taros  
7-in-1

## 量子ホログラム — QGH

QFT:  $O(N \times d^3) \rightarrow O(d^3)$   $10^6 \times$ 高速化  
GKPフーリエ構造 = ホログラム構造  
医療: 分子→細胞→臓器の量子3D可視化  
エンタメ: 空間没入ホログラムフェス / 6G対応

## ヒューマノイドロボット

CIM経路最適化で50ms制御壁を突破  
スクイーズド光でSQL超え力覚フィードバック  
NeuroQ量子脳→ロボット運動制御を直接駆動  
ロボット市場 \$20B→\$130B / モジュールTAM \$500M

# Phase -1 シード — 4.6億円 / 12ヶ月

## RAISE

# 4.6 億円

シード資金で全14タスクを実行し、  
Phase 0 移行判定の全データを取得

## KEY MILESTONE

### G-EXP1 (開始後2ヶ月)

Level A 成功確率 50%超への引き上げ

## USE OF FUNDS

人件費 63% 約2.9億円

装置 20%

他 17%

### 人件費 (11名 × 12ヶ月)

約 2.9 億円

理論2 + 光源2 + CV計算2 + PIC1 + 冷却2 + 制御SW2

### 光学実験装置・部品

約 9,200万円

PPLN OPA, EOM, AWG, ホモダイン検出系, 位相ロック

### GPU 計算 / 外部委託 / 施設

約 8,300万円

Stim シミュレーション, GKP実験委託, クリーンブース



THE FUTURE OF QUANTUM IS

# デスクトップに来る。

室温 109W で動く誤り訂正型量子コンピュータを、世界の研究室・教室・企業 R&D に。  
購入初日から7つのモードで価値を届ける。

---

## 次のステップ

技術 DD パッケージ (設計書14本) のレビュー → タームシート協議 → Phase -1 着手